

敗血症の輸液 — 入れる根拠と入れすぎる害、 そして引き算まで(教育総説・BJAEd2026)

出典 McMullan RR, Silversides JA. Fluids in sepsis. BJA Educ. 2026;26(8):334–343. DOI: 10.1016/j.bjae.2026.04.003

掲載誌 BJA Education(2026-08-26)

原著 doi.org/10.1016/j.bjae.2026.04.003 (本文PDFは別途)

原題 Fluids in sepsis



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**：初期晶質液はバランス製剤を既定にする、ボールスは250～500 mLに割って毎回再評価する、低血圧が続くなら追加輸液ではなく昇圧薬に移る。当院の [💧 敗血症の初期蘇生 Home](#) の運用と本総説の推奨は一致している
- **変えたいこと1: 灌流を先に見る**。本総説のアルゴリズム (Fig 6) は「敗血症性低血圧 → まず末梢灌流 (CRT) を見る → CRT ≤ 3秒なら輸液せず昇圧薬」という順序。当院は「まず輸液反応性」から入りがちなので、ICUの初期評価テンプレートに CRT と mottling score を明示的に入れる
- **変えたいこと2: 輸液反応性は適応ではない**。「PLR陽性＝輸液の適応」ではないと本文が明言している。反応性は「入れれば一回拍出量が上がる」ことしか予測せず、灌流が改善するかも、循環血液量が足りないかも意味しない。回診での言い回しを「反応性があるので入れます」から「灌流が不十分で、かつ反応性があるので入れます」に変える
- **変えたいこと3: 維持輸液を止める**。ICU入室後の輸液入力最大の寄与は薬剤の希釈液と維持輸液である。**維持輸液はほぼ常に中止する**を入室時チェックリストに追加し、薬剤の希釈液量を薬剤師と一緒に棚卸しする
- **変えたいこと4: 相を言語化する**。蘇生・最適化・安定化・脱蘇生のどの相にいるかを毎日の回診で口に出す。間質浮腫があり臓器障害を伴うなら脱蘇生を検討する(禁忌が無ければ)
- **導入しないこと**：脱蘇生目的の限外濾過 (RRTの他の適応が無い限り)。ESICM part 3 も本総説も推奨していない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 敗血症性低血圧の主体は絶対的な循環血液量減少ではなく血管拡張である。輸液の血行動態効果は一過性で、多くは1時間以内にベースラインへ戻る。プラスバランスの蓄積は死亡と関連する(観察研究)。CLASSIC・CLOVERS により、制限的輸液は「安全だが優れてもいない」ことが確定した。
- **Unknown**: 30 mL/kg という初期量に直接の比較試験は無い(臨床試験のランダム化前平均投与量から逆算された数字にすぎない)。制限が有利な患者群・リベラルが有利な患者群をどう見分けるか。脱蘇生の開始時期・速度・方法。血管内容量と間質容量を分けて測る指標。
- **What's new**: 教育総説として、①改訂Starling則とグリコカリックスの生理を臨床判断に接続し、②「輸液反応性」ではなく「末梢灌流(CRT >3秒・mottling)」を輸液を始める入口に置くアルゴリズムを提示し、③維持輸液の中止と脱蘇生を蘇生の一部として明文化した点。ARDS のサブフェノタイプ別に輸液戦略の効果方向が逆転する(FACTT の潜在クラス解析)ことも取り込み、個別化の必要性を強調している。



全体要約

要旨

ひとことで 敗血症性低血圧の本体は血管拡張であって脱水ではない。輸液の生理学的根拠は正しいが、得られる血行動態改善は小さく一過性で、その代償として内皮グリコカリックス障害・間質浮腫・静脈うっ血という害が積み上がる。したがって輸液は「反応性があるか」ではなく「末梢灌流が不十分か」を入口に判断し、蘇生が終わったら維持輸液を止め、浮腫と臓器障害があれば引き算に移る。

- **Learning objectives (本総説が読者に求める到達点)**: ①敗血症性低血圧の成因を説明できる、②Starling則と改訂Starling則の違いを説明できる、③敗血症における輸液の利益と害を議論できる、④脱蘇生(fluid deresuscitation)の役割を説明できる

- **Key points**:敗血症性低血圧は免疫応答の破綻による多因子性の過程／改訂Starling則では内皮グリコカリックスが鍵／敗血症の輸液に害を示すエビデンスは膨大／選択された患者では制限的輸液戦略は安全／脱蘇生戦略は輸液過剰の悪影響を軽減しうる
- 敗血症性低血圧は3つの機序の合成である:血管作動性経路の破綻(NO過剰・アンジオテンシンII受容体と $\alpha 1$ 受容体とV1受容体のダウンレギュレーション)、敗血症性心筋症、血管漏出
- 輸液の目的は「stressed volume を増やして静脈還流を増やす」こと。ただし同じことはノルアドレナリンでも静脈容量血管の収縮を介して達成できる
- 制限的戦略の2大RCT(CLASSIC 1,554例・CLOVERS 1,563例)はいずれも死亡に差を出さなかった。**差が無いことは「絞ってよい」の根拠にはなるが「絞るべき」の根拠にはならない**
- 実務上のいちばん大きな示唆は蘇生輸液ではなく、薬剤の希釈液と維持輸液という「見えない入力」の管理にある

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む 敗血症は感染に対する宿主免疫応答の破綻によって生じる臓器障害である(Sepsis-3)。英国では年間およそ48,000人が敗血症で死亡し、NHSの年間コストは最大20億ポンドと見積もられている。敗血症性ショックは臨床「十分な輸液蘇生を行ってもなお平均動脈圧 ≥ 65 mmHg を保つために昇圧薬を要し、かつ血清乳酸 > 2 mmol/L」で定義され、死亡率は40%に達する。一方、高乳酸血症を伴わない持続的な敗血症性低血圧の患者も日常的に存在し、こちらは完全なショック定義を満たす群より死亡率は低い。この総説の中心的な問いは単純である。「低血圧のこの患者に、輸液を入れるべきか」。従来の答えは「入れる」だった。本総説は、生理学(なぜ入れるのか)→ 害のエビデンス(なぜ入れすぎると悪いのか)→ 臨床アルゴリズム(では誰に入れるのか)→ 脱蘇生(いつ引き算に移るのか)という順で、この問いを解体していく。用語の整理:**輸液反応性(fluid responsiveness)**=輸液で一回拍出量が増える状態。**輸液耐性(fluid tolerance)**=輸液を入れても静脈うっ血などの害が出ない状態。**脱蘇生(deresuscitation)**=蓄積した水を能動的に引く相。**CRT**=毛細血管再充満時間。**mottling**=網状皮斑。

2. 敗血症の病態生理 — なぜ血管が漏れるのか

- 宿主応答は **PAMPs**(病原体由来の分子パターン:リポ多糖・リポ蛋白・ペプチドグリカン・リポタイコ酸)と **DAMPs**(傷害細胞由来:熱ショック蛋白・S100蛋白・ヒアルロン酸分解産物・宿主DNA断片)によって起動する
- これらを **PRRs**(Toll様受容体・C型レクチン受容体など)が認識し、細胞内シグナル伝達とサイトカイン産生を起こす
- 敗血症ではこの応答が破綻し、TNF- α ・IL-6 などの強力な炎症性サイトカインが過剰産生される。これらが **内皮細胞接着分子を分解し**、血管漏出と間質浮腫を生む
- 初期の過炎症相の後には、リンパ球アポトーシスやオートファジー障害を介した**免疫抑制相**が来ることがあり、二次感染のリスクを上げる

3. 敗血症性低血圧の成因(3つの柱)

3-1. 血管作動性経路の破綻

- 内皮細胞は **NO**(一酸化窒素)を産生し血管平滑筋を弛緩させる。病的状態では NO 過剰産生が高度の血管麻痺(vasoplegia)をもたらす。サイトカインを含む種々の炎症メディエータが NO の過剰・破綻的活性に関与する
- さらに敗血症は**血管収縮受容体をダウンレギュレート**する。実験モデルではアンジオテンシンII受容体と $\alpha 1$ アドレナリン受容体の減少が確認されている。バソプレシン V1 受容体のダウンレギュレーションと循環バソプレシン濃度の欠乏も併存し、これが敗血症性ショックにおけるバソプレシンとその類似体の使用根拠になっている
- 臨床的にはこれが「昇圧薬不応性ショック」として観察される

3-2. 敗血症性心筋症(SCM)

項目	記載内容
定義	敗血症により誘発される、両心系の全体的かつ可逆的な機能不全
可逆性	生存者は7～10日で心機能が完全回復するのが特徴
報告頻度	10～70%(コンセンサス定義が無く疫学は不確実)
リスク因子	男性、若年、乳酸値高値、心不全の既往
心エコー所見	心室拡大とコンプライアンス増大、充満圧は正常～低値。左室・右室いずれも起こりうる。収縮不全・拡張不全・混合いずれのパターンもある
機序	炎症性サイトカインが心筋収縮性を直接抑制。NO などの二次的因子が活性酸素種の産生・カルシウム感受性の変化・カテコラミン受容体のダウンレギュレーションを介して収縮性を悪化させる

- 臨床的な含意は輸液判断に直結する。SCM がある患者では、血管内容量を増やすことの血行動態上の利得を、**静脈うっ血・肺水腫・臓器障害の悪化リスク**と天秤にかけなければならない

3-3. 血管漏出と組織浮腫

- 内皮・微小循環障害は敗血症の中核所見である。内皮間接合構造の傷害により血管内から間質へ水が漏れる
- 組織浮腫は**毛細血管と細胞の間の拡散距離**を延長させる。さらに間質水中では酸素溶解度が低いため、酸素運搬はいっそう障害される
- 加えて、過剰輸液は静脈圧を上げ、それが毛細血管に伝わって静水圧を上げ、正味の血管外漏出と浮腫形成を促すという仮説がある
- 間質液は毛細血管とリンパ管を**外部から機械的に圧迫**し、微小血管血流とリンパ排液の両方をさらに損なう

図の解説

Figure 1. 組織浮腫が細胞への酸素運搬に及ぼす影響(引用元文献より CC ライセンスで転載・無改変)。3枚並びのパネルで、いずれも中央に組織細胞(tissue cell)、周囲に血管が描かれている。a) 正常: 血管から標的組織細胞へ、短い矢印で酸素が拡散する。b) 拡散距離の延長: 血管と細胞の間が間質液で押し広げられ、矢印が長く細くなる。加えて間質液中では酸素溶解度が低いため運搬が損なわれる。c) 外部圧迫: 貯留した間質液のタンポナーデ効果で微小血管そのものが押し潰され、内腔が狭窄して酸素運搬が途絶する。同じ「浮腫による低酸素」でも、b は距離の問題、c は血流の問題として区別して描かれている。

4. Starling則と改訂Starling則 — なぜ「入れた水は血管内に留まらない」のか

4-1. 古典的Starling則

血漿と間質の間の水の移動を、静水圧勾配と膠質浸透圧勾配で説明する。

$$J_v = K_f ([P_c - P_i] - \sigma[\pi_c - \pi_i])$$

(J_v =正味の水移動、 K_f =濾過係数、 P_c =毛細血管静水圧、 P_i =間質静水圧、 π_c =毛細血管膠質浸透圧、 π_i =間質膠質浸透圧、 σ =反発係数)

古典的解釈では、毛細血管の細動脈側では静水圧勾配が優勢で血漿から間質へ濾過され、細静脈側では血漿膠質浸透圧の「引き」が優勢で間質から吸収されるとされた。

4-2. 改訂Starling則

- 現在は「有窓でない毛細血管は間質へ濾過する一方、**濾過された水の大部分はリンパとして循環へ戻る**」と理解されている。細静脈側での再吸収は、定常状態ではほとんど起きない
- 古典的Starling則は間質膠質浸透圧が毛細血管膠質浸透圧よりはるかに低いと仮定していたが、実際には**間質膠質浸透圧は毛細血管のそれに近い値**である。健常時の毛細血管孔を通じた生理的な血漿蛋白の漏出と、内皮傷害に伴う病的な漏出の双方が、高い間質膠質浸透圧をつくる
- 改訂版が強調するのは**内皮グリコカリックス**である。プロテオグリカンと糖蛋白のネットワークで血管内皮の管腔面を覆う。水と電解質はグリコカリックスを自由に通過し、内皮細胞間の間隙(intercellular cleft)を経て間質へ抜ける。一方アルブミンのような大分子は健常なグリコカリックスを通過できず、内皮細胞を横断する能動輸送に依存する
- グリコカリックスの直下には **subglycocalyx space**(グリコカリックス下腔)というほぼ無蛋白の領域がある。水移動を決めるのは間質の膠質浸透圧ではなく、この腔の膠質浸透圧である

改訂Starling式: $J_v = K_f ([P_c - P_i] - \sigma[\pi_c - \pi_g])$ (π_g =グリコカリックス下腔の膠質浸透圧)

- したがって、蛋白濃度の低いグリコカリックス下腔から血管内へ向かう膠質浸透圧勾配が生じ、これが外向きの濾過に**対抗**する
- 敗血症のような炎症状態では、炎症性サイトカインで活性化された **shedase** (グリコカリックス構成成分を切断する酵素) によりグリコカリックスが傷害される。シンデカン-1・ヒアルロナン・ヘパラン硫酸といった分解マーカーは、敗血症の存在・重症度・不良転帰と関連することが多数の研究で示されている
- グリコカリックス障害は無蛋白であるべきグリコカリックス下腔の完全性を壊し、 **π_g を上昇させて外向き濾過への対抗力を失わせる**。これが「敗血症では入れた水が血管内に留まらない」ことの分子レベルの説明である

図の解説

Figure 3. 改訂Starling則。中央に毛細血管の内腔と内皮を横断面で描き、内腔側の面をグリコカリックス(櫛状の層)が覆う。内腔から外向きの太い矢印が毛細血管静水圧(P_c)で、これが濾過の主たる駆動力。これに対抗する向きに、間質静水圧(P_i)と、毛細血管血漿(π_c)と蛋白の乏しいグリコカリックス下腔(π_g)の間の膠質浸透圧勾配が描かれる。間質膠質浸透圧(π_i)は比較的高い値としてラベルされ、古典的モデルとの違いが強調されている。図中の注記は「健常なグリコカリックスは低い π_g を保ち、外向き濾過を制限する」。図の下部には間質からリンパ管へ向かう矢印があり、濾過された水は主にリンパ系で回収されることを示す。アルブミン分子は内腔側に留まる形で描かれる。

5. 輸液を入れる生理学的根拠

5-1. 歴史的経緯

- 敗血症で輸液が普遍的に使われてきたにもかかわらず、2001年の Rivers らの early goal-directed therapy (EGDT) まで、大規模RCTでその有効性が検証されたことは無かった。EGDT は輸液・昇圧薬または血管拡張薬・強心薬・赤血球輸血を組み合わせた介入で死亡改善と関連した
- ただし介入が多要素であったため輸液単独の効果は切り分けられず、その後の3つの大規模RCT(患者レベルメタ解析)はプロトコル化された蘇生の役割を否定した

5-2. Frank-Starling則

- 輸液ボーラスの第一の目的は前負荷を至適点まで上げ、一回拍出量→心拍出量→酸素運搬を最適化することである

- Frank-Starling則は前負荷（左室拡張末期容積）と心機能（一回拍出量）の関係を記述する。心筋サルコメアには張力が最大になる至適長があり、そこで収縮と心機能が最大化する。至適長より近すぎても遠すぎても張力と収縮性は低下する
- サルコメア長は前負荷に直結し、前負荷は拡張終期に個々の心筋細胞にかかる伸展、すなわち心室充満を反映する
- 臨床家にとっての問いはただ一つ、「前負荷を上げれば一回拍出量が増えるか」＝**輸液反応性があるか**である

5-3. Stressed volume (緊張容量)

- 静脈還流は静脈系と右房の圧勾配で生じ、心拍出量の決定因子である（心筋収縮性と心調律も決定因子）
- 静脈系はコンプライアンスが高く、**総血液量のおよそ70%が静脈内**にある
- 静脈系は理論上2区画に分けられる。**unstressed volume**＝血管内圧を有意に上げずに静脈系を満たす容量。**stressed volume**＝静脈壁を伸展させ血管内圧を上げる容量。静脈圧、ひいては静脈還流を決めるのは stressed volume である
- 敗血症性の血管麻痺では静脈系コンプライアンスが増大し、stressed から unstressed へ血液が移動する。その結果、静脈圧と静脈還流が低下する
- 敗血症で輸液を入れる目的は stressed volume の割合を増やし、静脈圧と右房への静脈還流を増やして一回拍出量と組織への酸素運搬を増やすことにある
- **同じ効果はノルアドレナリンでも得られる**。昇圧薬は動脈トーンへの作用に加えて、静脈容量血管を収縮させて stressed volume を増やす。「輸液でなければ静脈還流を増やせない」わけではない、というのが本節の実務上の要点である

図の解説

Figure 5. 緊張容量(stressed volume)と非緊張容量(unstressed volume)。上下2枚のパネルで、いずれも静脈を1本の弾性管として描く。a)コンプライアンスの高い静脈系では、血液の大部分は unstressed volume として管を満たすだけで、管壁を伸展させず血管内圧はほとんど上がらない。管の下部に unstressed volume、その上に小さな stressed volume が積み上がる形で示される。b) stressed volume が増えると管壁が伸展し、上向きの矢印とともに血管内静脈圧の上昇が描かれる。これが静脈還流を増やす。図は「同じ総血液量でも、どちらの区画にあるかで静脈還流が変わる」ことを一目で示す構成になっている。

5-4. しかし効果は一過性

- 生理学的根拠は妥当でも、観察される輸液チャレンジの利得は一時的である
- 循環性ショックの重症患者では、輸液蘇生は心係数を一時的に改善するが、その効果はしばしば短命で、1時間以内にベースライン付近へ戻る

6. 現在の輸液蘇生の実際

6-1. FENICE study — 何が行われているか

- ICUにおける輸液チャレンジの実態を集めた国際コホート
- 輸液の種類・速度・量に大きなばらつきがあった
- 輸液反応性の評価はルーチンには行われていなかった
- そして懸念すべき所見として、初回ボールスに反応しなかった患者の半数がさらに追加の輸液チャレンジを受けていた

6-2. ガイドラインの現状

ガイドライン	輸液に関する記載
Surviving Sepsis Campaign	敗血症性の低灌流または敗血症性ショックに対し、最初の3時間以内に少なくとも 30 mL/kg の晶質液を投与することを推奨。輸液の指標として一回拍出量変動・脈圧変動などの動的指標の使用を推奨
Surviving Sepsis Campaign	蘇生には生理食塩水0.9%ではなくバランス晶質液を提案
ESICM 輸液療法ガイドライン part 1・part 2	敗血症ではアルブミンより晶質液を、生理食塩水よりバランス晶質液を提案。初期相は 30 mL/kg までの晶質液を提案し、頻回の再評価とその後の個別化を求める
ESICM 輸液療法ガイドライン part 3	急性期後の輸液デエスカレーションと、プロトコル化された利尿薬ベースの除水を支持。他にRRTの適応が無い限り、ルーチンの限外濾過・体外式除水は非推奨

6-3. バランス晶質液へ移った理由

- 歴史的には生理食塩水0.9%が第一選択だった
- 高クロール性代謝性アシドーシス、サイトカイン分泌の増強、腎障害への懸念から、クロール制限液＝バランス製剤の使用が増えた

図の解説

本総説には主要RCTの数値までは載っていない(教育総説としての紙幅の制約)。Vault内の既存ノートで補うと、SMART では MAKE30 が 15.4% → 14.3%(NNT 約94)で、**個々の患者に「腎臓を守るために替えます」と説明できるほどの差ではない**。したがって当院では説明の対象ではなく**既定値の入れ替え**として運用する。詳細は [晶質液はバランス製剤か生理食塩水か\(SALT-ED・SMART・NEJM2018\)](#) / [バランスウォーター\(晶質液の歴史とバランス輸液\)](#)。同様にアルブミンについても本総説は「晶質液を優先」というガイドラインの立場を紹介するにとどまり、試験の数値は扱っていない([敗血症性ショックへのアルブミン蘇生は死亡を10%減らす\(頻度論・ベイズ併用メタ解析 2026\)](#) / [静注アルブミンの使い方 ガイドライン要旨\(JAMA2025\)](#) を参照)

6-4. 灌流を標的にする蘇生(ANDROMEDA-SHOCK 系)

- ANDROMEDA-SHOCK は敗血症性ショックの重症患者で、末梢灌流を標的とする蘇生戦略と乳酸値を標的とする蘇生戦略を比較した。末梢灌流ガイド群では**蘇生輸液量が少なく、72時間時点の臓器障害が軽かった**が、28日死亡には有意差が無かった
- ANDROMEDA-SHOCK 2 はこの概念を拡張し、早期敗血症性ショックで CRT を標的とする個別化血行動態蘇生プロトコルを通常ケアと比較した。介入により蘇生輸液量が減り、**28日時点の「死亡・生命維持治療期間・入院期間」の階層的複合アウトカムが改善した**
- 本総説はこれらを、個別化・生理学ベースの早期蘇生を支持する所見として位置づけている

7. 輸液の害を示すエビデンス

7-1. 輸液過剰(fluid overload)の定義

- 定義は曖昧だが、臨床的に末梢浮腫または肺水腫として現れる程度の水の蓄積を指す
- 集中治療領域で最も広く使われる定義は**入室後の体重が5%を超えて増加すること**

7-2. 観察研究

- VASST(敗血症性ショックのバソプレシン試験)の後ろ向き解析では、蘇生早期と4日間の双方で、よりプラスのバランスが**重症度で補正しても死亡増加と関連していた**
- 敗血症関連AKIを合併した重症患者では、輸液過剰の程度が28日死亡と独立して関連することが示されている

- ただし本総説は留保を明記している。観察データでは、輸液過剰が死亡に**直接寄与している**のか、単により重症であることの代理指標にすぎないのかを区別できない

7-3. ランダム化比較試験

試験	対象・n	介入	主要な数値
FEAST	意識障害または呼吸窮迫と灌流障害を伴う重症熱性疾患の小児 3,000例超	アルブミン5%ボラス vs 生理食塩水0.9%ボラス vs ボラス無し	48時間死亡: アルブミン群 10.6%、生食群 10.5%、対照群 7.3%。輸液群で有意に高い
FEAST 機序解析	同上	—	死亡増加は肺水腫や頭蓋内圧亢進といった古典的合併症ではなく、 心血管虚脱 によるものだった
Andrews ら	敗血症性ショックの成人	プロトコル化された積極的輸液・昇圧薬・輸血 vs 通常ケア	入院6時間以内の輸液量中央値 3.5 L vs 2 L。院内死亡 48.1% vs 33%(プロトコル群で有意に増加)

- FEAST の含意は重い。**害は「水が溜まって溺れた」ことではなく、ボラスそのものによる循環虚脱として現れた**

7-4. 害の機序

(a) グリコカリックス傷害

- 輸液投与そのものが、ずり応力を介してグリコカリックス傷害を誘導するというエビデンスが出てきている
- グリコカリックス障害がもともと顕著な敗血症では、輸液の急速投与がグリコカリックス傷害と毛細血管漏出をさらに悪化させると仮説されている
- 敗血症患者の後ろ向き解析で、投与された輸液量はグリコカリックス分解の程度と独立して関連していた
- ヒツジのエンドトキシン血症モデルで「輸液＋昇圧薬」と「昇圧薬単独」を比較した実験では、輸液蘇生は**逆説的に昇圧薬必要量を増やし**、グリコカリックス脱落を増やし、末梢臓器の酸素化を改善しなかった

(b) 心房性ナトリウム利尿ペプチド (ANP)

- 心房壁の伸展に応じて心房から放出される ANP は、グリコカリックスの sheddase として働きうる
- 循環血液量過多は ANP 放出を増やし、それがグリコカリックス脱落を媒介する

(c) 間質液貯留と静脈うっ血

- 過剰な間質液は毛細血管とリンパ管を外部から圧迫し、それぞれ酸素運搬と間質排液をさらに悪化させる
- 敗血症患者では中心静脈圧(CVP)上昇が腎障害リスク増加と関連する
- 機序:CVP上昇 → 腎静脈圧上昇 → 腎間質圧・尿細管内圧上昇 → 限外濾過圧勾配の低下。同時に腎静脈圧上昇は経腎動静脈圧勾配を減らして腎血流も減らす
- その帰結として尿量が減る。ここで臨床家はしばしば誤って追加輸液を投与するが、それは静脈圧をさらに上げてうっ血を悪化させるだけである
- 進行した非代償性心不全では、CVP上昇は心係数よりも腎機能悪化の強い予測因子であり、心腎症候群における静脈うっ血の中心的役割を示している
- 同じ論理は敗血症性心筋症にも当てはまる。血管内容量拡大による血行動態上の利得は、静脈うっ血・肺水腫・臓器障害の悪化リスクと釣り合わせなければならない

8. 輸液制限戦略の2大RCT

CLASSIC

項目	内容
対象・n	敗血症性ショック 1,554例
介入	制限的輸液 vs 標準輸液
制限群でも輸液を許容した状況	重度の低灌流、進行中の体液喪失、経腸ルートが禁忌のときの水分維持・電解質補正
試験期間中の輸液量(中央値)	制限群 1,798 mL(IQR 500–4,366)vs 標準群 3,811 mL(IQR 1,861–6,762)
90日死亡	制限群 42.3% vs 標準群 42.1%(差なし)
安全性	両戦略とも安全。有害アウトカムに群間差なし
重要な限界	両群とも登録前にすでに相当量の輸液を受けていた(標準群 中央値3 L、制限群 3.2 L)。これが制限戦略の潜在的利益を打ち消した可能性がある

CLOVERS

項目	内容
対象・n	敗血症性低血圧 1,563例
介入	24時間の制限的輸液 vs リベラル輸液。制限群は輸液を絞り、優先的に昇圧薬で血行動態を支持
輸液量の差	中央値の差 -2,134 mL (制限群で少ない)
主要アウトカム	90日までの自宅退院前死亡: 制限群 14.0% vs リベラル群 14.9% (同等)

- 2試験を合わせた読み方: **制限的輸液は安全だが優越はしない**。そして「差が無い」試験は、絞ることを許すが、絞ることを義務づけない

9. エビデンスに基づく敗血症性低血圧の管理

9-1. 30 mL/kg という数字の正体

- SSC の 30 mL/kg 推奨は、**臨床試験でランダム化前に患者へ平均的に投与されていた量**に基づいている。すなわち「試験に入る前の慣行をそのまま推奨に格上げした」数字である
- 30 mL/kg 戦略を、より少ない量・より多い量と臨床文脈に応じて直接比較した堅牢なエビデンスが無い限り、この固定量推奨から離れるのは難しい、と著者は認めている
- しかし臨床家には治療を個別化するための道具とデータがある、というのが本総説の立場

9-2. 個別化の必要性

- ある患者群はより制限的な、別の群はよりリベラルなアプローチで利益を得る可能性が高い。これらの群を特徴づけることが個別化の前提になる
- 敗血症のRCTが決定的結論を出せてこなかったのは、臨床における敗血症の**異質性**が原因である可能性が高い
- 研究者は種々の超音波ベースの手法を用いて患者を生理学的に特徴づけ、「輸液反応性がある＝有害作用なく輸液負荷に耐えられる」患者と、「輸液に不耐容な」患者を区別しようとしている(→ [fluid tolerance \(輸液耐容性\)](#)という新概念 — [反応性だけを見て静脈うっ血を見ない蘇生への異議 \(ポジションペーパー・JCritCare2022\)](#))

9-3. 実際の判断手順

- 敗血症性低血圧における主たる問題は**絶対的な循環血液量減少ではなく血管麻痺**である
- したがって敗血症性低血圧の患者ではまず末梢灌流を診察する。不十分 (CRT >3秒、または広範な網状皮斑) なら、動的指標で輸液反応性を評価する
- ANDROMEDA-SHOCK のデータでは、集中治療室に入室した敗血症患者の**大多数は速やかに輸液不応性になる** (8時間の研究期間を通じて輸液反応性が残っていたのは敗血症性ショック患者の5%未満)
- 受動的下肢挙上 (PLR) などの動的指標は、輸液ボースで一回拍出量が増えるかを予測するにすぎない。それが灌流の改善につながるかどうかは**別問題**である
- **輸液反応性の予測指標は循環血液量減少の指標ではなく、それ自体は輸液投与の適応にならない**
- 系として重要な裏返し: 灌流が十分 (CRT ≤3秒、広範な網状皮斑が無い、その他の指標も良好) な患者では、循環改善を狙って輸液を入れる根拠はほとんど無い。必要なら病的血管拡張は昇圧薬で治療すべきである

図の解説

Figure 6. 末梢灌流に基づく敗血症性低血圧の輸液アルゴリズム (CRT >3秒を灌流不十分と定義)。

最上部の「Sepsis」から「Vasodilation」という矢印ラベルを介して「Sepsis-induced hypotension」へ下り、そこから左右2本に分岐する。右枝＝「Adequate peripheral perfusion – CRT ≤3 seconds」→「Use vasopressors to treat hypotension」→ 右外側の「Repeat assessment of peripheral perfusion」へ破線で戻る。左枝＝「Inadequate peripheral perfusion – CRT >3 seconds」→「Assess fluid responsiveness using dynamic parameters」→「Use passive leg raise with stroke volume or cardiac output assessment」→「If fluid responsive, give 500 mL balanced crystalloid」→ 左外側の「Repeat assessment of peripheral perfusion」へ破線で戻り、ループを閉じる。PLRのボックスからは右方向に破線が伸び、青地のコメントボックス「ANDROMEDA-SHOCK は8時間の研究期間を通じて輸液反応性が残っていた敗血症性ショック患者は5%未満であることを示した」に接続する。読み取るべき構造は3つ: ①入口は輸液反応性ではなく灌流である、②灌流が保たれていれば輸液を経ずに昇圧薬へ行く、③輸液は毎回500 mLに区切り、必ず灌流の再評価へ戻る閉ループになっている。

9-4. 低灌流をどこまで許容するか — mottling score

- CLASSIC は敗血症性ショックでもある程度の低灌流を許容することが安全であると示した
- 制限群で追加輸液が許されたのは「重度の低灌流」、すなわち血清乳酸 ≥4 mmol/L かつ膝蓋骨の縁を越える網状皮斑 (mottling score >2) の場合に限られた
- mottling score は下肢の網状皮斑の存在と広がりに基づく。観察者間一致度が高く、敗血症性ショックの死亡の強い予測因子である

Table 1. Mottling score (網状皮斑スコア)

スコア	記載
0	網状皮斑なし
1	コイン大で、膝の中心に限局
2	膝蓋骨の上縁を越えない
3	大腿中央を越えない
4	鼠径のしわを越えない
5	鼠径のしわを越えて広がる

10. 脱蘇生 (fluid deresuscitation)

- 輸液過剰はICU入室後にごく普通に生じる
- 重症患者の輸液入力への寄与が最大なのは、蘇生輸液ではなく**薬剤の希釈液と維持輸液**である
- したがって輸液過剰の発生を防ぐには、**維持輸液はほぼ常に中止すべきである**
- 重症患者は間質浮腫の発生について定期的に評価されるべきであり、浮腫が臓器障害を伴う場合は、禁忌が無い限り脱蘇生を検討する
- ESICM の de-escalation 相ガイダンス (part 3) は、急性期後の輸液デエスカレーションとプロトコル化された利尿薬ベースの除水を支持する一方、RRT の他の適応が無い限りルーチンの限外濾過・体外式除水には反対している
- 著者の留保: 脱蘇生が転帰を改善するか、するとすれば除水の至適な時期・速度・方法はどれか、についてはさらなる研究が必要である。これには**血管内容量と間質容量を鋭敏かつ正確に評価する指標の同定**が助けになる
- 限外濾過は選択された患者では慎重かつ制御された除水を可能にしようが、脱蘇生目的でのルーチン使用は現時点で推奨できない

△ 注意

この節は本総説でいちばん短い Learning objectives の4番目が「脱蘇生の役割を説明できる」であり、**キーワードの筆頭が deresuscitation で、著者の Silversides は脱蘇生研究の第一人者**であるにもかかわらず、脱蘇生に割かれた記述は1段落強しかない。裏返せばこれは分野の現状そのもので、**脱蘇生には「やるべき」と言えるだけのRCTがまだ存在しない**。詳細は [蘇生とde-resuscitationの進歩 — ROSE・GDFT・fluid stewardship・輸液蓄積症候群 \(CurrOpinCritCare2025\)](#) / [ショック離脱期の輸液除去 ESICMガイドライン Part3 \(13RCT・3推奨・ICM2025\)](#) / [重症患者の輸液デエスカレーション — リンパ排水の限界を知って除水を設計する \(総説・AnnIntensiveCare2026\)](#)

11. ICUの他の病態における輸液

11-1. 急性膀胱炎

- 膀胱炎は無菌性炎症の代表で、全身性炎症反応を誘導しうる
- 重症膀胱炎での急速な容量負荷戦略は、APACHE II スコア高値・人工呼吸率・腹部コンパートメント症候群・敗血症の発生率の高さ、および生存率の低下と関連することが示されている
- **WATERFALL RCT** は急性膀胱炎で積極的輸液蘇生と中等度輸液蘇生を比較した。積極的蘇生群で**輸液過剰が増加(20.5% vs 6.3%)**し、臨床転帰の改善は無かったため、試験は早期中止された

11-2. ARDS

- ARDS における炎症性のバリア破綻は敗血症と重なる
- **FACTT** (Fluid and Catheter Treatment Trial) は ARDS 1,000例で保存的輸液療法とリベラル輸液療法を比較した。主要アウトカムの60日死亡には統計学的有意差が無かったが、保存的戦略は酸素化指数・Murray肺損傷スコアを改善し、人工呼吸期間とICU滞在を短縮した
- FACTT の事後解析で AKI 発生率を比較すると、水分バランスで補正した後、リベラル群で AKI が多かった(**66% vs 58%、 $p = 0.007$**)
- ARDS は不均質な症候群で、**高炎症性サブフェノタイプ**と**低炎症性サブフェノタイプ**がある。高炎症性は炎症性サイトカインと内皮傷害バイオマーカーの濃度が高いことで特徴づけられる
- FACTT の潜在クラス解析はこの2つのサブフェノタイプを同定し、**輸液戦略が90日死亡に及ぼす効果がサブフェノタイプ間で逆向き**であることを示唆した

サブフェノタイプ	リベラル輸液	保存的輸液	方向
低炎症性	死亡 26%	死亡 18%	保存的が有利
高炎症性	死亡 40%	死亡 50%	リベラルが有利

- ただし FACTT 生存者の追跡研究では、保存的輸液戦略と**長期の認知機能障害**の関連が同定された。探索的所見であり確認が必要だが、「短期の生理学的利益が長期転帰の優越に必ずしも翻訳されない」ことを示す重要な警告である

12. 結論(著者の総括)

- 敗血症性低血圧に対して輸液を投与する生理学的根拠はあるが、それによる血行動態改善はしばしば最小限かつ一過性である
- リベラルで積極的な輸液投与はしばしば組織浮腫と循環過負荷につながり、敗血症における過剰輸液の害を示すエビデンスは膨大である
- したがって輸液使用を導く有効な戦略が決定的に重要である
- 新たなエビデンスは**末梢灌流に基づくアプローチ**を支持しており、より個別化された戦略と輸液過剰リスクの低減を提供しうる
- どの戦略を取るにせよ、輸液過剰の徴候を同定して治療を調整するための**定期的な再評価**が不可欠であり、適切な灌流の確保と過負荷合併症の回避のバランスを保つことが求められる

13. 批判的吟味(JCでの論点)

- **区別の限界**: ナラティブな教育総説であり、系統的検索・エビデンスの格付け・バイアスリスク評価は一切行われていない。引用45件は著者の選択であり、CME教材としての性格上「教育的に整理された1つの見方」として読む必要がある
- **利益相反の実質**: 形式上「利益相反なし」だが、Silversides は保存的輸液療法を検証する NIHR 助成 RCT「SepTIC」の一アームを主導している。本総説の論調(制限的・脱蘇生寄り)はその立場と一致しており、公平な要約というより**分野の一方の立場からの整理**として扱うのが安全
- **ANDROMEDA-SHOCK の記述に内的な混乱がある**: 「ANDROMEDA-SHOCK 2 は末梢灌流標的 vs 乳酸標的を比較した」と書き出しながら、直後に「より最近、ANDROMEDA-SHOCK 2 はこの概念を拡張し CRT 標的の個別化プロトコルを通常ケアと比較した」と続く。文献番号(21=ANDROMEDA-SHOCK、22=ANDROMEDA-SHOCK-2)から見て、前者は ANDROMEDA-SHOCK(1)の誤記である。JCで原典を確認すべき箇所

- **CRT >3秒という閾値の根拠が示されていない**: アルゴリズム (Fig 6) の入口を規定する最重要の閾値でありながら、本文でその由来・診断特性・観察者間一致は論じられていない。ANDROMEDA-SHOCK の運用値をそのまま採用したものと推測されるが、明示が無い
- **「30 mL/kg は根拠が弱い」と言いながら代替を示していない**: 著者は 30 mL/kg が試験前の慣行から逆算された数字だと正しく指摘するが、では何 mL/kg にすべきかは示さない。Fig 6 も「反応性があれば 500 mL ずつ」としか言っておらず、**総量に関する処方**は結局残らない。これは著者の不誠実ではなく分野の実情だが、教育総説としては読者を宙吊りにする
- **輸液の種類の議論が薄い**: バランス晶質液を推奨する一方、SMART・BaSICS・PLUS などの主要 RCT の数値も、アルブミンの試験成績も提示されない。「何を入れるか」より「どれだけ入れるか」に関心が偏っている
- **観察研究の因果推論に対する留保は適切**: VASST 解析や AKI コホートについて「輸液過剰が死亡に寄与するのか重症度の代理指標にすぎないのか区別できない」と明記している点は、この分野の総説として誠実。関連する不確実性の大きさは 敗血症の水分バランスが多いほど死亡は約2倍 — ただし26研究の定義はばらばらで確実性は非常に低い (SR・メタ解析64,755例・BMCAnesth2026) が定量的に示している (26研究で「輸液過剰」の定義がばらばら、GRADE 確実性は非常に低い)
- **FEAST の一般化には注意が必要**: 資源制約下のアフリカ小児 (重症熱性疾患) で得られた結果であり、輸血・人工呼吸・ICU が利用可能な成人集団へそのまま外挿できない。本総説は機序 (心血管虚脱) まで踏み込んでいるが、外的妥当性の限界には触れていない
- **CLASSIC の「登録前に3 L」問題**: 著者自身が指摘するとおり、両群とも登録前に3 L前後を受けている。したがって CLASSIC が否定したのは「初期蘇生としての 30 mL/kg」ではなく「**ICU入室後の上乗せ輸液**」である。この区別を落とすと「初期輸液も不要」と読み違える
- **サブフェノタイプ解析は仮説生成にとどまる**: FACTT の潜在クラス解析で効果方向が逆転する所見は魅力的だが事後解析であり、しかも同じ試験の追跡研究では保存的戦略と長期認知障害の関連という逆向きのシグナルが出ている。**どちらも探索的**であることを揃えて扱うべき
- **「脱蘇生を検討する」の運用可能性が低い**: 「間質浮腫があり臓器障害を伴えば検討」という基準は臨床的には広すぎる。開始基準・目標・中止基準・速度の記述が無く、そのままではプロトコル化できない

14. 主要な引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	Sepsis-3 定義	Singer M, et al. JAMA 2016;315:801–10
4	敗血症の血管漏出:生理学的基盤と治療の展望 (Fig 1 の出典・本論文著者ら)	McMullan RR, McAuley DF, O'Kane CM, Silversides JA. Crit Care 2024;28:97
8	敗血症性心筋症	Lukic I, et al. Rev Cardiovasc Med 2024;25:23
9	血行動態のコヒーレンスと微小循環モニタリングの根拠	Ince C. Crit Care 2015;19:1–13
10	改訂Starling式とグリコカリックスモデル	Woodcock TE, Woodcock TM. Br J Anaesth 2012;108:384–94
11	微小血管の水交換と改訂Starling則	Levick JR, Michel CC. Cardiovasc Res 2010;87:198–210
12	グリコカリックス:敗血症の診断・治療標的	Uchimido R, Schmidt EP, Shapiro NI. Crit Care 2019;23:16
13	EGDT (Rivers)	Rivers E, et al. N Engl J Med 2001;345:1368–77
14	EGDT の患者レベルメタ解析 (ProCESS・ARISE・ProMiSe)	Rowan KM, et al. N Engl J Med 2017;376:2223–34
15	静脈機能とCVPの生理	Gelman S. Anesthesiology 2008;108:735–48
16	循環性ショックにおける晶質液の血行動態効果の持続時間	Nunes TSO, et al. Ann Intensive Care 2014;4:25
17	FENICE (輸液チャレンジの国際実態調査)	Cecconi M, et al. Intensive Care Med 2015;41:1529–37
18	Surviving Sepsis Campaign 2026	Prescott HC, et al. Crit Care Med 2026;54:725–812
19	ESICM 輸液ガイドライン part 1 (蘇生輸液の選択)	Arabi YM, et al. Intensive Care Med 2024;50:813–31
20	ESICM 輸液ガイドライン part 2 (蘇生輸液の量)	Mekontso Dessap A, et al. Intensive Care Med 2025;51:461–77

#	内容	著者・雑誌・年
21	ANDROMEDA-SHOCK	Hernandez G, et al. JAMA 2019;321:654–64
22	ANDROMEDA-SHOCK-2	Palizas F, et al. JAMA 2025;334:1988–99
23	輸液過剰のフェノタイプ(機械学習・体重5%増の定義)	Messmer AS, et al. J Clin Med 2022;11:336
24	VASST 二次解析(プラスバランスとCVP上昇が死亡と関連)	Boyd JH, et al. Crit Care Med 2011;39:259–65
25	敗血症関連AKI・CRRT例での輸液過剰と生存	Kim IY, et al. Sci Rep 2023;13:1–13
26	FEAST	Maitland K, et al. N Engl J Med 2011;364:2483–95
27	FEAST 機序解析(心血管虚脱)	Maitland K, et al. BMC Med 2013;11:68
28	ザンビアの早期蘇生プロトコルRCT(死亡増加)	Andrews B, et al. JAMA 2017;318:1233–40
29	ずり応力による内皮グリコカリックスの適応的リモデリング	Zeng Y, Tarbell JM. PLoS One 2014;9:e86249
30	輸液蘇生と敗血症グリコカリックス分解の関連	Hippensteel JA, et al. Crit Care 2019;23:259
31	ヒツジ・エンドトキシン血症モデル(輸液が昇圧薬必要量を増やす)	Byrne L, et al.
32	ANP がグリコカリックス脱落を誘導	Bruegger D, et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2005;289:H1993–9
33	全身血行動態と敗血症性AKI(CVPと腎障害)	Legrand M, et al. Crit Care 2013;17:R278
34	非代償性心不全における静脈うっ血と腎機能悪化	Mullens W, et al. J Am Coll Cardiol 2009;53:589–96
35	CLASSIC	Meyhoff TS, et al. N Engl J Med 2022;386:2459–70

#	内容	著者・雑誌・年
36	CLOVERS	Shapiro NI, et al. N Engl J Med 2023;388:499–510
37	ドプラ超音波による fluid intolerance の評価枠組み	Kenny JES. Med Sci 2022;10:12
38	Mottling score が敗血症性ショックの生存を予測	Ait-Oufella H, et al. Intensive Care Med 2011;37:801–7
39	医原性輸液過剰の脱蘇生と死亡減少の関連 (本論文著者)	Silversides JA, et al. Crit Care Med 2018;46:1600–7
40	ESICM 輸液ガイドライン part 3 (デエスカレーション相の除水)	Ostermann M, et al. Intensive Care Med 2025;51:1749–63
41	WATERFALL (急性膵炎)	de-Madaria E, et al. N Engl J Med 2022;387:989–1000
42	FACTT	NHLBI ARDS Network, Wiedemann HP, et al. N Engl J Med 2006;354:2564–75
43	FACTT 事後解析 (AKI 66% vs 58%)	Liu KD, et al. Crit Care Med 2011;39:2665–71
44	FACTT の潜在クラス解析 (サブフェノタイプ別の効果逆転)	Famous KR, et al. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:331–8
45	ARDS 生存者の長期神経心理機能 (保存的戦略と認知障害)	Mikkelsen ME, et al. Am J Respir Crit Care Med 2012;185:1307–15

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- **敗血症性低血圧の本体は血管拡張であって脱水ではない。**だから「低血圧＝輸液」という反射をやめ、**まず末梢灌流(CRT・網状皮斑)を診てから輸液の可否を決める**
- **輸液反応性があることは輸液の適応ではない。**PLR陽性は「入れれば一回拍出量上がる」しか意味せず、循環血液量が足りないことも、灌流が良くなることも意味しない。**灌流が十分なら、輸液を飛ばして昇圧薬へ行く**
- **入れるなら500 mLずつに区切り、毎回灌流を再評価する閉ループにする。**敗血症性ショック患者の95%超は8時間以内に輸液不応性になっている
- **制限的輸液は安全だが優越はしない**(CLASSIC 90日死亡 42.3% vs 42.1%、CLOVERS 14.0% vs 14.9%)。**「絞ってよい」根拠にはなるが「絞るべき」根拠にはならない**
- **明日から変えられるいちばん大きな一手は、蘇生輸液ではなく維持輸液と薬剤希釈液を止めること。**ICUでの輸液入力最大の寄与はそこにあり、輸液過剰(入室後体重5%増)の主犯もそこにいる
- **間質浮腫があり臓器障害を伴うなら脱蘇生を検討する。**ただし利尿薬ベースで行い、RRTの他の適応が無い限り除水目的の限外濾過には手を出さない

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。